

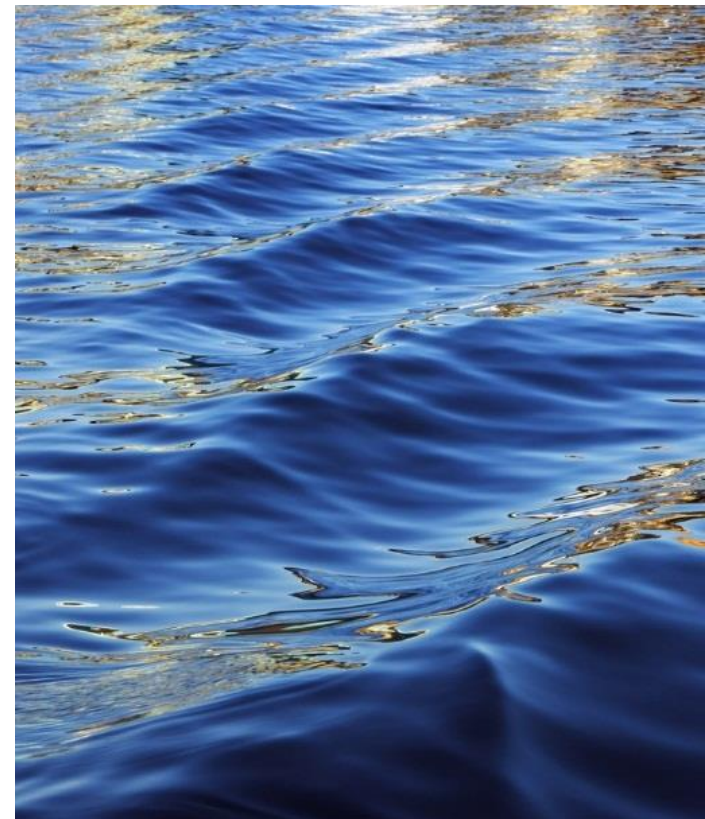


Bài giảng 3

Chiết khấu và các tiêu chí đánh giá dự án

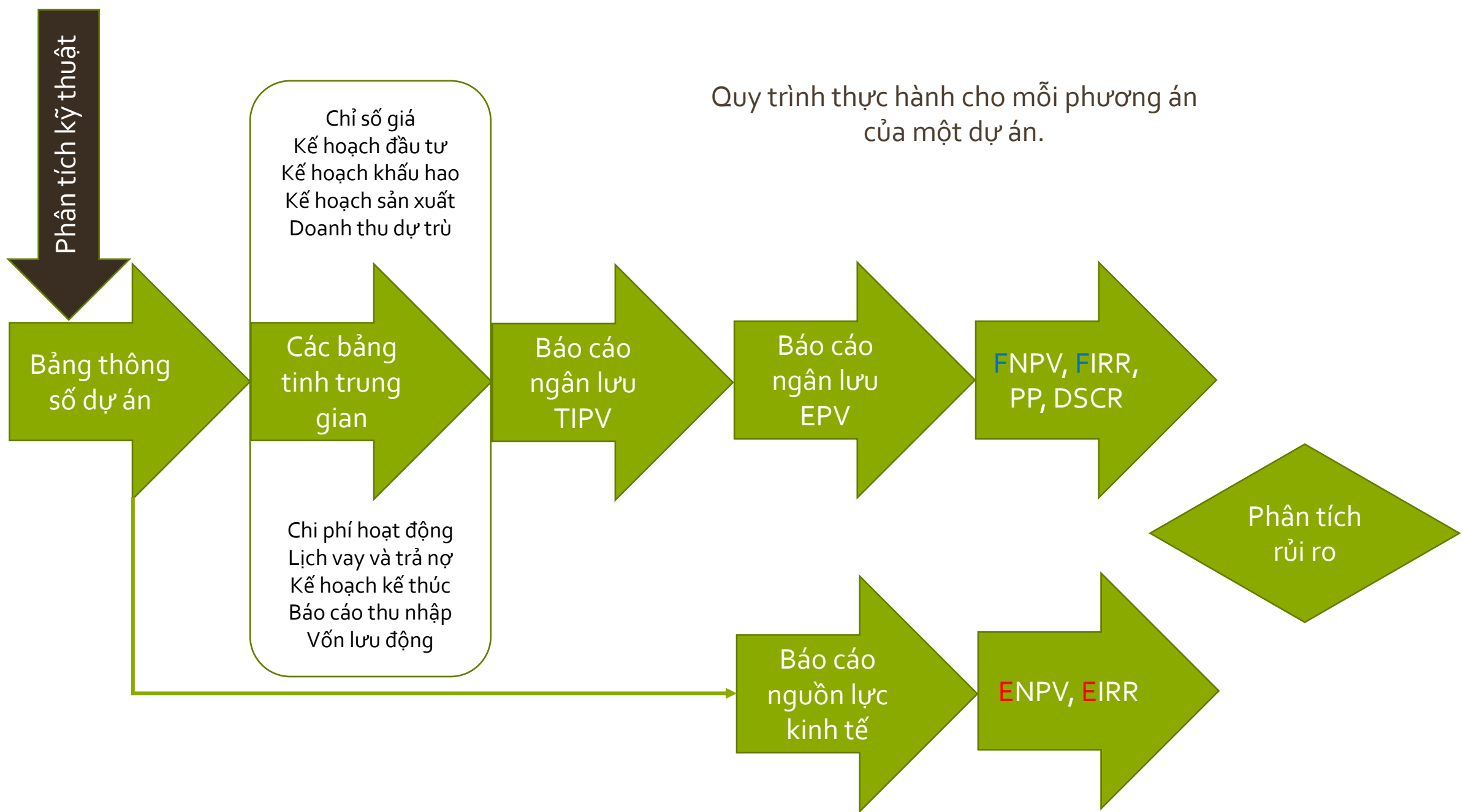
Thẩm định dự án Project Appraisal

Biên soạn: Phùng Thanh Bình
ptbinh@ueh.edu.vn



Nội dung trình bày

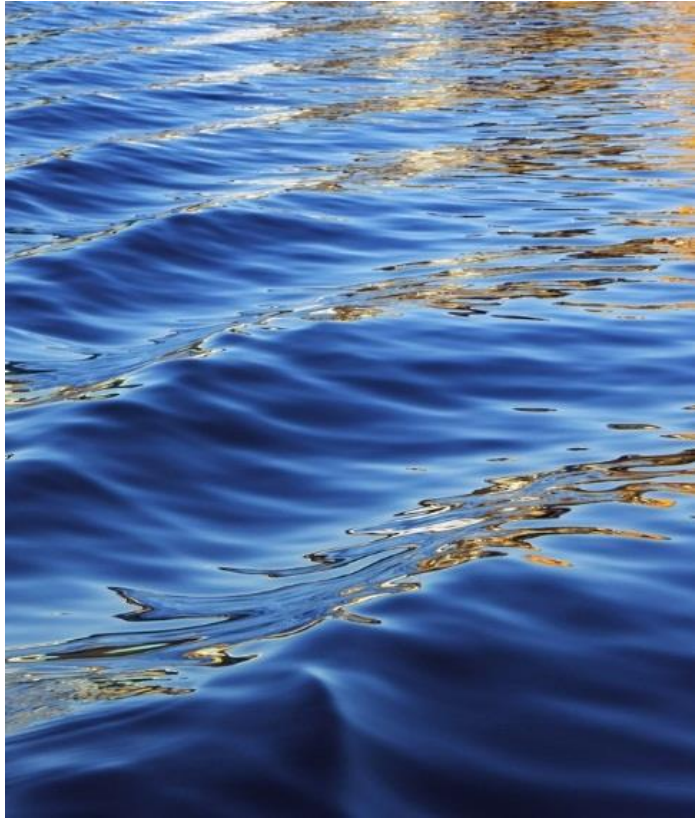
- Giá trị tương lai và sự kỳ diệu của lãi kép
- Chiết khấu và suất chiết khấu tài chính
- Tổng hiện giá và các hàm trên Excel
- Các tiêu chí đánh giá hiệu quả tài chính của dự án
 - Hiện giá ròng (NPV)
 - Suất sinh lời nội bộ (IRR, MIRR)
 - Tỷ số lợi ích – chi phí (BCR)
 - Thời gian hoàn vốn (PP)
- Đánh giá tính bền vững về mặt tài chính của dự án
- Ví dụ minh họa





Giá trị tương lai

Và sức mạnh của lãi kép



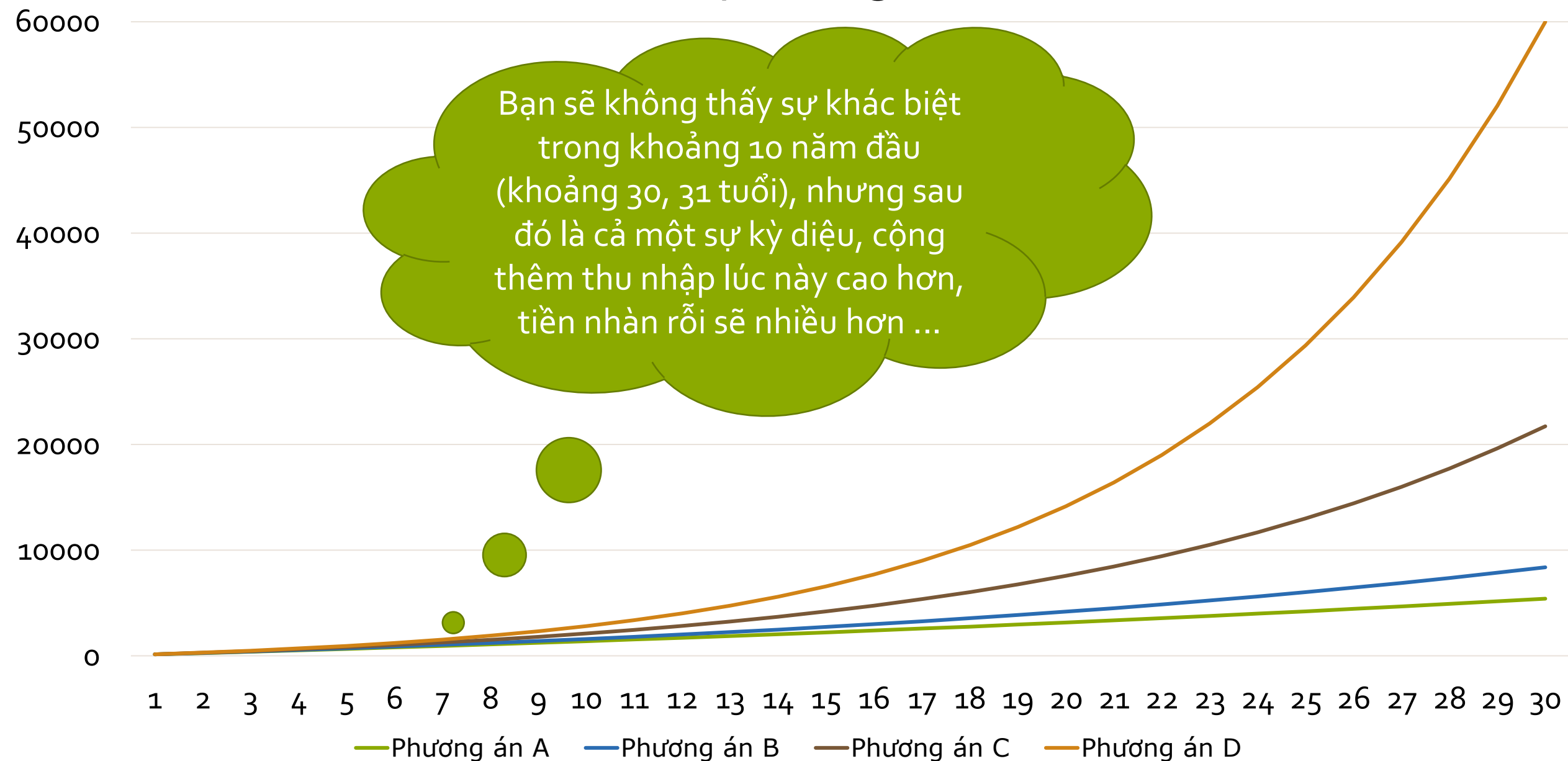
Tại sao bạn nên tiết kiệm càng sớm càng tốt?

Giả sử sau khi tốt nghiệp bạn có thu nhập 20 triệu/tháng và dự định tiết kiệm 10 triệu/tháng duy trì đều đặn suốt 30 năm. Bạn có thể chọn một trong bốn phương án như dưới đây. Vậy bạn có nên gửi tiền của mình vào ngân hàng không?

Tiết kiệm/Đầu tư	10 triệu/tháng										
	120 /năm										
Lạm phát	5% /năm			Phương án							
Lãi suất	Danh nghĩa	Thực									
	7.5%	3% /năm		A	Gửi ngân hàng						
	10.0%	5% /năm		B	Mua trái phiếu công ty						
	15.0%	10% /năm		C	Đầu tư vào các quỹ đầu tư						
	20.0%	15% /năm		D	Tự đầu tư, ví dụ như mua cổ phiếu ...						
Giá trị tương lai		Future Value ...									
Năm	1	2	3	4	5	6	7	30		So sánh	
Phương án A	123	249	378	511	647	786	928	5400		1.0	
Phương án B	126	258	397	543	696	857	1026	8371		1.6	
Phương án C	132	277	437	613	806	1018	1252	21713		4.0	
Phương án D	138	297	479	689	930	1208	1527	59995		11.1	

Sử dụng hàm FV trên Excel:
=FV(lãi suất danh nghĩa,30,-10)

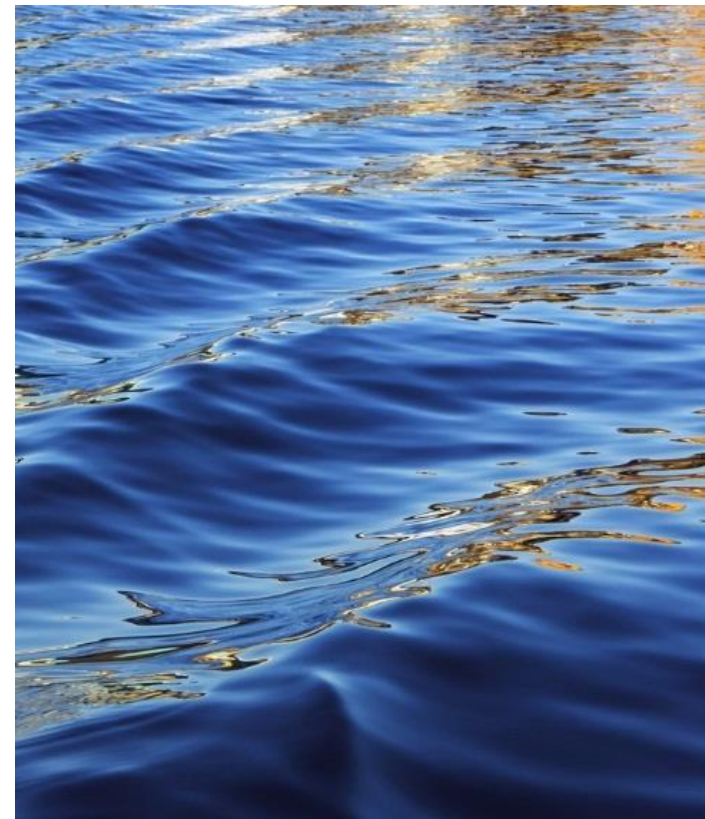
FV của các phương án đầu tư





Chiết khấu

Và suất chiết khấu tài chính



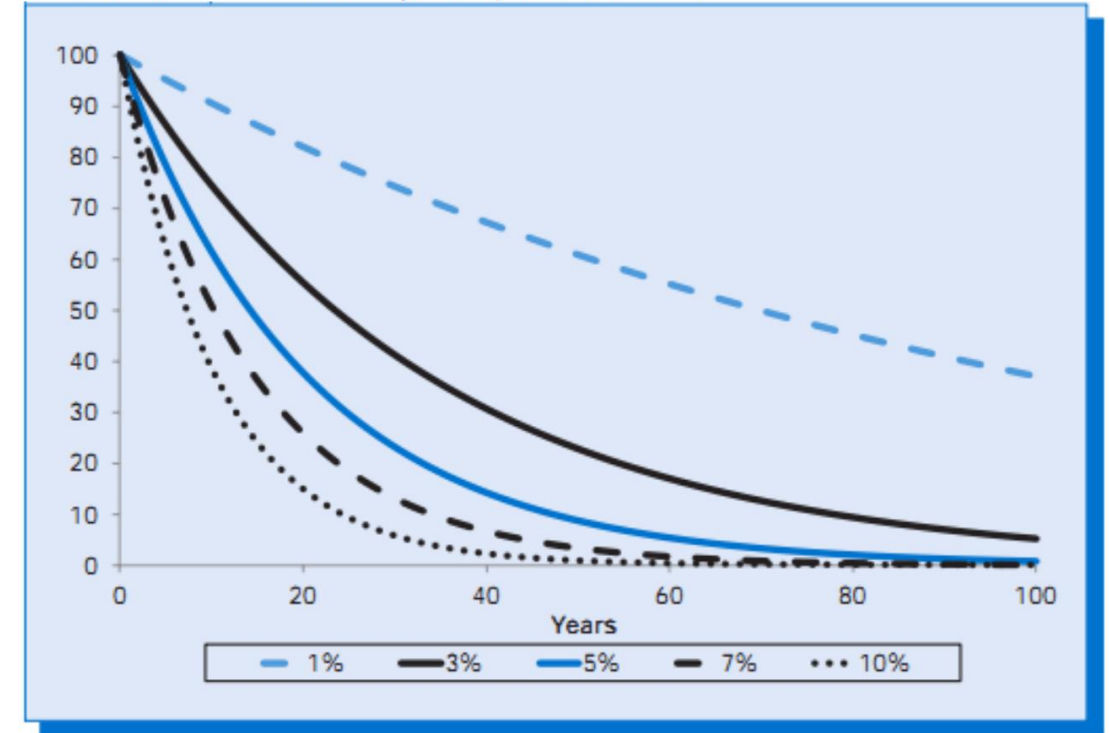
Chiết khấu là gì?

- Các dự án thường có chi phí đầu tư ban đầu rất lớn, nhưng các lợi ích lớn hơn lại xảy ra ở nhiều năm trong tương lai.
- \$100 hôm nay có giá trị lớn hơn \$100 trong 10 hoặc 20 năm sau, bởi vì:
 - Lạm phát
- Nhưng khi đã khử lạm phát thì \$100 hôm nay vẫn có giá trị thực lớn hơn \$100 trong 10 hoặc 20 năm sau, bởi vì:
 - Tiền có chi phí cơ hội
 - Sự bất định trong tương lai
 - Sự thiếu kiên nhẫn, xu hướng tự nhiên của con người là thích hiện tại hơn tương lai.
- Ngoài việc khử lạm phát, thì các nhà kinh tế học tin rằng một điều chỉnh hơn nữa là cần thiết để so sánh chi phí ở hiện tại và các lợi ích ở tương lai.
- Sự điều chỉnh đó là chiết khấu, việc quy đổi các giá trị ở các thời điểm khác nhau trong tương lai thành các giá trị tương đương ở hiện tại (**hiện giá, PV**): $PV(X_t) = X_t / (1 + r)^t$, r là suất chiết khấu.

Chiết khấu là gì?

- Hiện giá nhỏ hơn đối với các lợi ích xảy ra xa trong tương lai nếu chọn một suất chiết khấu cao hơn.
- Ở suất chiết khấu 5%, không đáng để chủ đầu tư chi ra \$1 hôm nay để nhận một lợi ích \$100 xảy ra 100 năm sau.
- Ở suất chiết khấu 10%, không đáng để chủ đầu tư chi ra \$1 hôm nay để nhận một lợi ích \$100 xảy ra 50 năm sau.
- Việc chọn một suất chiết khấu là một quyết định quan trọng trong CBA nói chung và thẩm định dự án nói riêng.

Present Value of a \$100 Impact, by Discount Rate



Present Value of a \$100 Impact, by Discount Rate

Years into the Future	Discount Rate				
	1%	3%	5%	7%	10%
0	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00
10	\$90.53	\$74.41	\$61.39	\$50.83	\$38.55
20	\$81.95	\$55.37	\$37.69	\$25.84	\$14.86
30	\$74.19	\$41.20	\$23.14	\$13.14	\$5.73
50	\$60.80	\$22.81	\$8.72	\$3.39	\$0.85
100	\$36.97	\$5.20	\$0.76	\$0.12	\$0.01

Một suất chiết khấu cao sẽ có khuynh hướng thích dự án ngắn hạn hơn; và một suất chiết khấu thấp sẽ khuyến khích đầu tư vào các dự án dài hạn với các lợi ích lớn phát sinh xa trong tương lai.

Ý nghĩa của suất chiết khấu tài chính

Y	Năm	0	1	2	3	Năm	0	1	2	3	X
	Đầu tư	-1000				Đầu tư	-1000				
	Lợi ích		445.26	445.26	445.26	Lợi ích		400	500	600	
	NCF	-1000	445.26	445.26	445.26	NCF	-1000	400	500	600	

Nếu chủ đầu tư chắc chắn kiếm được suất sinh lợi là 16%/năm trong 3 năm từ số tiền đầu tư ban đầu là \$1000 (phương án tốt nhất phải từ bỏ): sử dụng hàm **PMT**.

Nếu chủ đầu tư xem xét một cơ hội đầu tư số tiền \$1000 này vào một **dự án** và sẽ kiếm được số tiền lần lượt là 300, 450, và 600. Vậy chủ đầu tư sẽ quyết định ra sao?

Có 3 cách để quyết định:

- 1) Xem dự án đầu tư có tạo ra một suất sinh lợi > 16% mà phương án phải từ bỏ có thể tạo ra hay không?
- 2) Xem hiện giá ròng của dự án đầu tư có lớn hơn hiện giá ròng của phương án đầu tư phải từ bỏ với chi phí cơ hội là 16% hay không?
- 3) Sử dụng ngân lưu gia tăng (X – Y), sau đó tính IRR của ngân lưu gia tăng này?

Ý nghĩa của suất chiết khấu tài chính

1	Năm	0	1	2	3	Năm	0	1	2	3	2
	Đầu tư	-1000				Đầu tư	-400				
	Lợi ích		400	500	600	Lợi ích		154.47	254.47	354.47	
	NCF	-1000	400	500	600	NCF	-400	154.47	254.47	354.47	

Dự án đầu tư \$1000, trong đó chủ đầu tư bỏ ra \$400 với chi phí cơ hội là 16%/năm và phần còn lại vay ngân hàng thương mại với lãi suất là 11%/năm. Vậy suất chiết khấu trường hợp này là bao nhiêu?

Chủ đầu tư sẽ không thể thực hiện dự án nếu không có \$600 từ ngân hàng. Số tiền \$600 là thực thu và số tiền trả nợ ngân hàng \$245.53/năm là thực chi. Vậy suất chiết khấu trường hợp này là bao nhiêu?

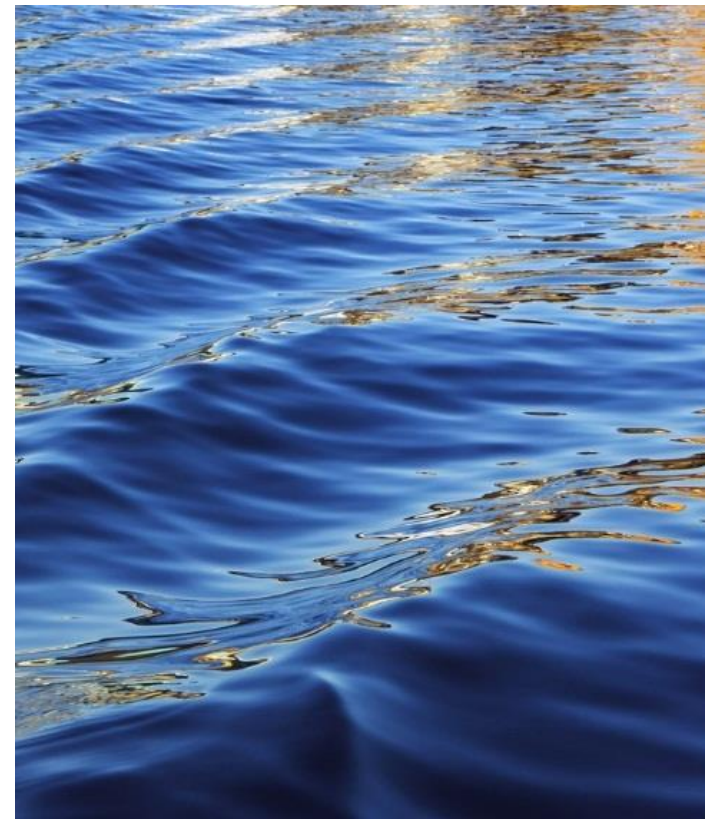
Phải xét chi phí cơ hội ứng với từng trường hợp:

- 1) Chi phí cơ hội của trường hợp 1 là $0.6 \times 11\% + 0.4 \times 16\% = 13\%/năm$ (TIPV).
- 2) Chi phí cơ hội của trường hợp 2 là 16%/năm (EPV).



Tổng hiện giá

Của các dòng lợi ích khác nhau trong tương lai



Tổng hiện giá của các NCF khác nhau

Một dự án X đầu tư NCF_0 ở năm 0, và tạo ra một ngân lưu ròng hàng năm (tính từ năm 1) như sau: $NCF_1, NCF_2, \dots, NCF_n$ sẽ có tổng hiện giá là (trong đó $DF_t = 1/(1+r)^t$ là thừa số chiết khấu, là giá trị của \$1 ở năm t khi đưa về giá trị tương đương ở hiện tại với suất chiết khấu không đổi r):

$$PV(X) = \sum_{t=1}^n \frac{NCF_t}{(1+r)^t} \xrightarrow{\text{Excel}} =NPV(r, NCF_1:NCF_n)$$

Cùng một dự án (với vòng đời n cho trước), thì r càng cao thì tổng hiện giá sẽ càng giảm.

Nếu so sánh tổng hiện giá này với NCF_0 ban đầu thì ta sẽ có tiêu chí NPV = $PV(X) - NCF_0 = =NPV(r: NCF_1:NCF_n) + NCF_0$.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		Hạng mục	0	1	2	3	4	5
3		1. Thực thu		0	3247	4573	3525	2338
4		2. Thực chi		2120	1000	1000	1000	1000
5		3. Ngân lưu ròng		-2120	2247	3573	2525	1338
6		4. Thừa số chiết khấu @6%		0.943	0.890	0.840	0.792	0.747
7		5. Hiện giá [=4*3]		-2000	2000	3000	2000	1000
8		6. Tổng hiện giá	6000					
9		Hàm Excel:	6000					

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		Hạng mục	0	1	2	3	4	5
3		1. Thực thu		0	3247	4573	3525	2338
4		2. Thực chi		2120	1000	1000	1000	1000
5		3. Ngân lưu ròng		=D3-D4	=E3-E4	=F3-F4	=G3-G4	=H3-H4
6		4. Thừa số chiết khấu @6%		=(1+6%)^D2	=(1+6%)^E2	=(1+6%)^F2	=(1+6%)^G2	=(1+6%)^H2
7		5. Hiện giá [=4*3]		=D6*D5	=E6*E5	=F6*F5	=G6*G5	=H6*H5
8		6. Tổng hiện giá	=SUM(D7:H7)					
9		Hàm Excel:	=NPV(6%,D5:H5)					

Tổng hiện giá của một chuỗi niên kim

♦ Chuỗi niên kim là gì?

- Ký hiệu: P (Perpetuity)
- Chuỗi niên kim là một dòng tiền bằng nhau, bắt đầu từ năm 1 và kéo dài mãi mãi.
- Đây là một công thức được sử dụng khá phổ biến trong nhiều trường hợp của các mô hình DCF.
- Giả sử ta có ngân lưu ròng như sau:

Năm	0	1	2	3	...	∞
NCF		P	P	P	...	P

- Với suất chiết khấu không đổi hằng năm là r , thì tổng hiện giá được tính như sau:

$$PV(P) = \frac{P}{r}$$

Tổng hiện giá của một chuỗi niên kim

♦ Chứng minh:

$$PV(P) = \frac{P}{(1+r)} + \frac{P}{(1+r)^2} + \dots + \frac{P}{(1+r)^\infty}$$

$$\text{Đặt } a = \frac{P}{(1+r)} \quad \text{và} \quad X = \frac{1}{(1+r)}$$

$$PV(P) = a + aX + aX^2 + \dots + aX^\infty \quad (1)$$

Nhân hai vế của (1) cho X, ta có

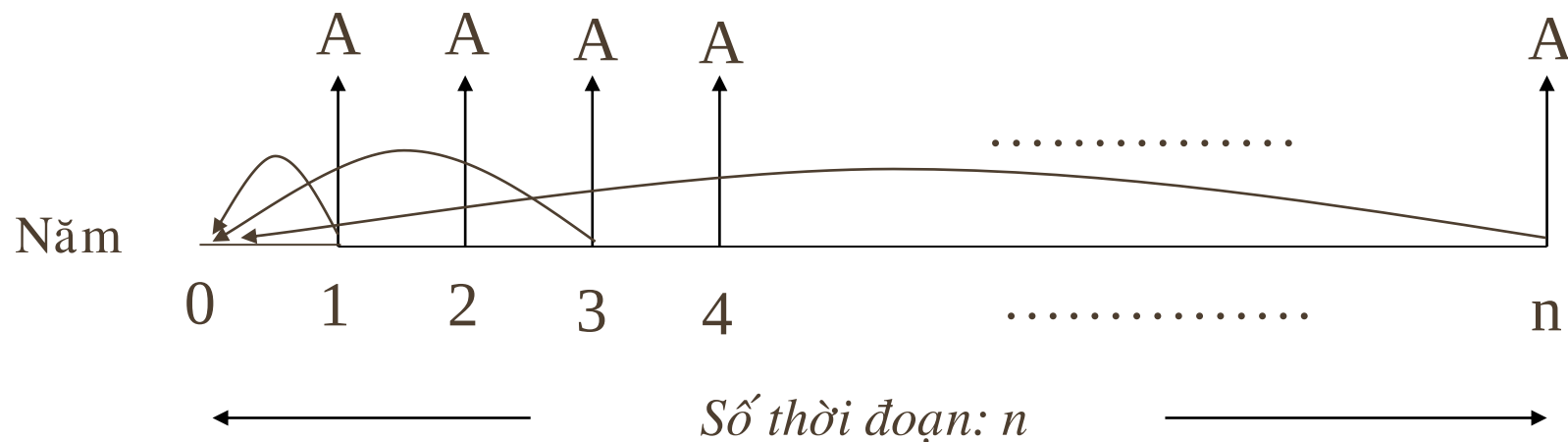
$$X.PV(P) = aX + aX^2 + aX^3 + \dots + aX^\infty \quad (2)$$

Lấy (1) – (2), sắp xếp lại ta có: $PV(P) = P/r$

Tổng hiện giá của dòng tiền đều hữu hạn

◆ Dòng tiền đều hữu hạn?

- Ký hiệu: A (Annuity)
- Dòng tiền đều hữu hạn là một dòng tiền bằng nhau, bắt đầu từ năm 1 và kéo dài trong n năm.
- Trong tài chính, có rất nhiều ứng dụng công thức hiện giá của dòng tiền đều hữu hạn.
- Có thể minh họa như sau:



Tổng hiện giá của dòng tiền đều hữu hạn

- Dòng tiền đều hữu hạn có thể được định nghĩa như sau:

Năm	0	1	...	n	n+1	...	∞
P₁		A		A	A	...	và A
P₂		0		0	A	...	A
A		A	...	A			

$$PV(P_1) = \frac{A}{r}$$

$$PV(P_2) = \frac{A}{r} \left[\frac{1}{(1+r)^n} \right]$$

$$\Rightarrow A = P_1 - P_2$$



$$PV(A) = PV(P_1) - PV(P_2)$$

$$= \frac{A}{r} - \frac{A}{r} \left[\frac{1}{(1+r)^n} \right]$$

$$= A \left[\frac{1}{r} - \frac{1}{r} \left(\frac{1}{(1+r)^n} \right) \right]$$

$$AF = \left[\frac{1}{r} - \frac{1}{r(1+r)^n} \right]$$

$$AF = \left[\frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n} \right]$$

$$AF = \left[\frac{1 - (1+r)^{-n}}{r} \right]$$

Tổng hiện giá của dòng tiền đều hữu hạn

Một cách chứng minh công thức AF khác:

- ♦ Một dòng tiền đều \$1 được trả mỗi năm từ bây giờ trong n năm, với suất chiết khấu không đổi r thì tổng hiện giá S là:

$$S = \frac{1}{(1+r)} + \frac{1}{(1+r)^2} + \frac{1}{(1+r)^3} + \frac{1}{(1+r)^4} + \dots + \frac{1}{(1+r)^n} \quad (1)$$

- ♦ Nhân hai vế cho $(1+r)$, ta có:

$$S(1+r) = 1 + \frac{1}{(1+r)} + \frac{1}{(1+r)^2} + \frac{1}{(1+r)^3} + \frac{1}{(1+r)^4} + \dots + \frac{1}{(1+r)^{n-1}} \quad (2)$$

- ♦ Lấy $(2) - (1)$, sau đó biến đổi ta sẽ có công thức của AF như ở Slide trước.

Tổng hiện giá của dòng tiền đều hữu hạn

- ◆ Bản chất của thừa số chiết khấu của một dòng tiền đều hữu hạn (AF_r^n)?

$$AF = \frac{1}{(1+r)^1} + \frac{1}{(1+r)^2} + \dots + \frac{1}{(1+r)^n}$$

- ◆ Ứng dụng của AF_r^n :

- Công thức PMT
- Tính nhanh tổng hiện giá của dòng tiền đều như cho thuê, bảo hiểm, định giá trái phiếu, ... (hàm **PV**)
- Khắc phục hạn chế của NPV
- Suy nhanh công thức thừa số lãi kép của dòng tiền đều (hàm **FV**):

$$CF_r^n = \left[\frac{(1+r)^n - 1}{r} \right]$$

- ♦ Tính tổng hiện giá của dòng tiền đều bằng hàm Excel:

$$=PV(\text{rate}, \text{nper}, -\text{pmt})$$

- ♦ Ví dụ, dự án đầu tư 10000 (NCF_0), NCF hàng năm (từ năm 1) là 2000, suất chiết khấu 15%, và vòng đời dự án 10 năm, thì NPV:

$$=PV(15\%, 10, -2000) - 10000 = 38$$

- ♦ Tính số tiền tương đương hàng năm hoặc số tiền trả nợ hàng năm bằng hàm Excel:

$$=-PMT(\text{rate}, \text{nper}, PV)$$

- ♦ Ví dụ, dự án vay 5000 ở năm 0 với lãi suất 8%/năm, và thời hạn trả nợ là 5 năm, thì số nợ phải trả mỗi năm (gốc + lãi) là:

$$=-PMT(8\%, 5, 5000) = 1252$$

- ♦ Tính tổng giá trị tương lai của dòng tiền đều bằng hàm Excel:

$$=FV(\text{rate}, \text{nper}, -\text{pmt})$$

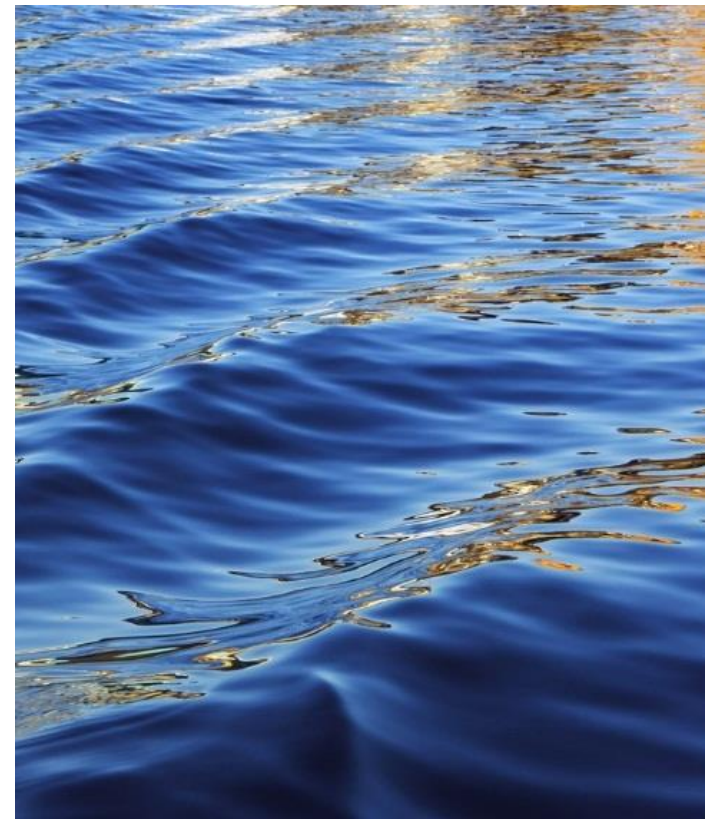
- ♦ Ví dụ, bạn gửi tiết kiệm hàng tháng là 10 triệu, lãi suất 0.8%/tháng, và thời hạn tất toán là 12 tháng, thì FV (cuối tháng 12) là:

$$=FV(0.8\%, 12, -10) = 125.4 \text{ triệu}$$



Các tiêu chí về khả năng sinh lợi

Hiện giá ròng (NPV)



Hiện giá ròng

- Ký hiệu:

NPV : Net Present Value

CIF_t : Ngân lưu vào

COF_t : Ngân lưu ra

NCF_t : Ngân lưu ròng

r : Suất chiết khấu (không đổi qua thời gian)

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{NCF_t}{(1+r)^t}$$

- Công thức tính:

$$NPV = NCF_0 + \frac{NCF_1}{(1+r)} + \frac{NCF_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{NCF_n}{(1+r)^n}$$



Hiện giá ròng

- Tính NPV bằng hàm Excel?
- Đối với mọi trường hợp:

$$=NPV(r, NCF_1:NCF_n) + NCF_0$$

- Đối với ngân lưu ròng là dòng tiền đều hữu hạn

$$NCF_1 = NCF_2 = \dots = NCF_n = A:$$

$$=PV(r, nper, -A) + NCF_0$$

	A	B	C	D	E	F	G	H
10								
17		Hạng mục	0	1	2	3	4	5
18		1. Thực thu		0	3247	4573	3525	2338
19		2. Thực chi	5000	2120	1000	1000	1000	1000
20		3. Ngân lưu ròng	-5000	-2120	2247	3573	2525	1338
21		4. Thừa số chiết khấu @6%	1.000	0.943	0.890	0.840	0.792	0.747
22		5. Hiện giá [=4*3]	-5000	-2000	2000	3000	2000	1000
23		6. Hiện giá ròng [NPV]	1000					

	A	B	C	D	E	F	G	H
10								
17		Hạng mục	0	1	2	3	4	5
18		1. Thực thu		0	3247	4573	3525	2338
19		2. Thực chi	5000	2120	1000	1000	1000	1000
20		3. Ngân lưu ròng	-5000	-2120	2247	3573	2525	1338
21		4. Thừa số chiết khấu @6%	1.000	0.943	0.890	0.840	0.792	0.747
22		5. Hiện giá [=4*3]	-5000	-2000	2000	3000	2000	1000
23		6. Hiện giá ròng [NPV]	=NPV(6%,D20:H20)+C20					
24			NPV(rate, value1 , [value2], [value3], ...)					

Hiện giá ròng

- Nếu **NPV = 0**, dự án kỳ vọng hoàn được vốn đầu tư và kiếm được một suất sinh lợi bằng suất chiết khấu.
- Nếu **NPV > 0**, dự án kỳ vọng không chỉ hoàn được vốn đầu tư và kiếm được một suất sinh lợi bằng suất chiết khấu, mà còn làm **tăng tài sản** bằng giá trị NPV dương.
- Nếu **NPV < 0**, dự án không thể kiếm được một suất sinh lợi bằng suất chiết khấu, và có thể không hoàn được vốn đầu tư, vì thế sẽ làm **giảm tài sản** bằng giá trị NPV âm.

Các đặc điểm của NPV

- Cho biết giá trị tài sản của công ty.

Value of a Firm = $\sum$ PV of Existing Projects

+ $\sum$ NPV of Expected Future Projects

- Ngân lưu ròng ở mỗi năm được tái đầu tư với một mức lãi suất tái đầu tư đúng bằng suất chiết khấu được chọn.

Suất chiết khấu 10%				
Năm	0	1	2	3
NCF	-300	100	200	300
FV(NCF) _{10%}		121	220	300
Tổng FV				641
PV(641) _{10%}	482			
NPV = 482 - 300 = 182				
NPV, hàm Excel = 182				

Các đặc điểm của NPV

- Khi suất chiết khấu thay đổi theo thời gian ta vẫn tính được NPV. Suất chiết khấu của dự án có thể thay đổi do:
 - Chi phí vốn thay đổi
 - Đặc điểm rủi ro của dự án thay đổi
 - Cơ cấu D/E thay đổi
- NPV có tính chất cộng.

Dự án 1 và 2 loại trừ lẫn nhau, dự án 3 là dự án độc lập

Năm	0	1	2	NPV (10%)
Ngân lưu ròng dự án 1	-100	0	550	354
Ngân lưu ròng dự án 2	-100	225	0	105
Ngân lưu ròng dự án 3	-100	450	0	309
Dự án 1 + 3	-200	450	550	663
Dự án 2 + 3	-200	675	0	414

Quy tắc quyết định dựa vào NPV

- **Quy tắc quyết định 1:**

Không chấp nhận dự án trừ khi dự án có NPV dương nếu được chiết khấu với một suất chiết khấu bằng chi phí cơ hội của vốn.

- **Quy tắc quyết định 2:**

Nếu đầu tư bị ràng buộc bởi giới hạn ngân sách thì phải chọn nhóm các dự án tối đa hóa NPV trong khoảng ngân sách cho phép.

- **Quy tắc quyết định 3:**

Trong trường hợp không bị giới hạn ngân sách nhưng phải chọn một dự án giữa hai hoặc nhiều dự án loại trừ lẫn nhau, thì để tối đa hóa giá trị tài sản ta phải chọn dự án có NPV lớn hơn hoặc lớn nhất.

Hạn chế của NPV

▪ Hạn chế thứ #1 của NPV:

Tiêu chí NPV không thể sử dụng để so sánh giữa các dự án có vòng đời khác nhau.

• Cách khắc phục?

- Lặp lại dự án ngắn
- Giá trị tương đương hàng năm [AE]
- Hệ số hiệu chỉnh

Có ba phương án loại trừ lẫn nhau như ở bảng dưới đây:

Tên phương án	Chi phí đầu tư ban đầu (năm 0)	Ngân lưu ròng hàng năm (từ năm 1)	Vòng đời (năm)
A	\$75.000	\$23.000	6
B	\$55.000	\$20.000	5
C	\$40.000	\$17.500	4

a) Anh/Chị hãy tính NPV của ba phương án A, B và C với suất chiết khấu 15%/năm?

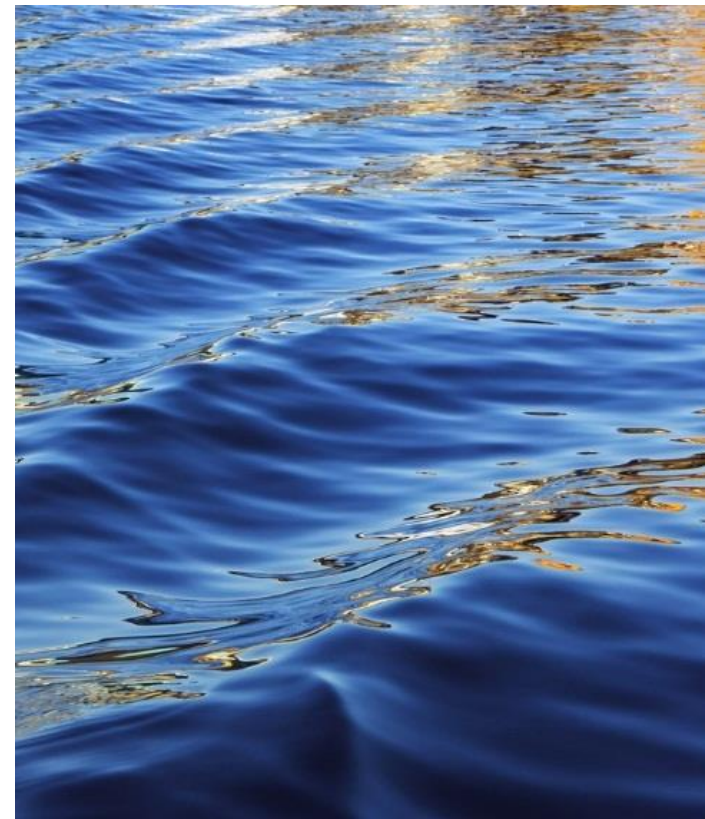
b) Anh/Chị cho biết nên chọn phương án nào? Tại sao?

	B	C	D	E	F	G
	Phương án (loại trừ nhau)	Đầu tư ban đầu (năm 0)	NCF hàng năm (từ năm 1)	Vòng đời	NPV	AE
2						
3	A	75000	23000	6	12043	3182
4	B	55000	20000	5	12043	3593
5	C	40000	17500	4	9962	3489



Các tiêu chí về khả năng sinh lợi

Suất sinh lời nội bộ (IRR)



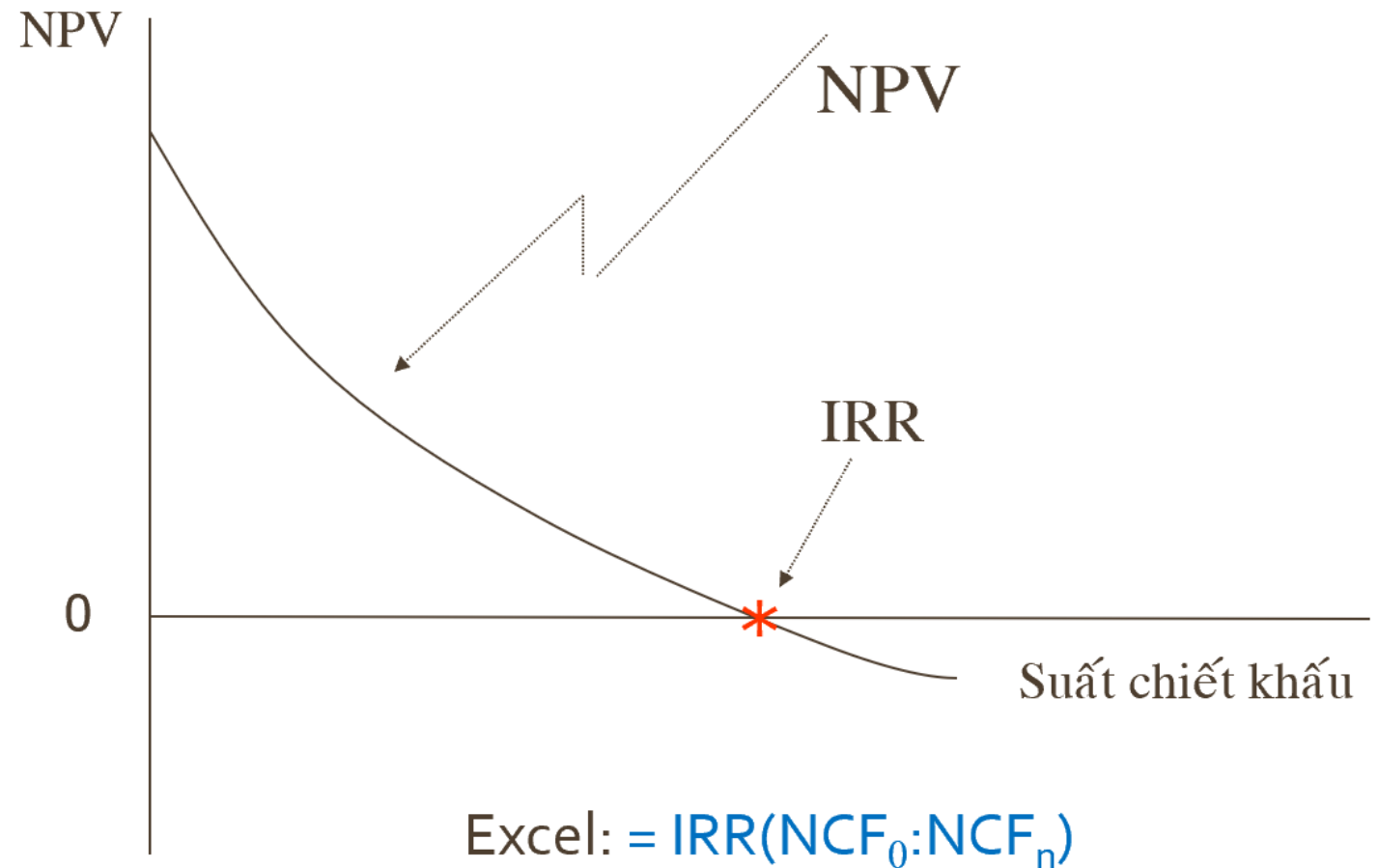
Suất sinh lời nội bộ

- ♦ IRR (internal rate of return) được định nghĩa như sau:

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{NCF_t}{(1+r^*)^t} = 0$$

=> R* là IRR

- ♦ IRR là suất sinh lợi thực của bản thân dự án.



Bản chất của IRR

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{CIF_t}{(1+k)^t} - \sum_{t=0}^n \frac{COF_t}{(1+k)^t}$$

$$NPV = 0 = \sum_{t=0}^n \frac{CIF_t}{(1+IRR)^t} - \sum_{t=0}^n \frac{COF_t}{(1+IRR)^t} \quad \sum_{t=0}^n \frac{COF_t}{(1+IRR)^t} = \sum_{t=0}^n \frac{CIF_t}{(1+IRR)^t}$$

$$\sum_{t=0}^n \frac{COF_t}{(1+IRR)^t} = \sum_{t=0}^n \frac{CIF_t (1+IRR)^n}{(1+IRR)^t (1+IRR)^n} = \frac{\sum_{t=0}^n CIF_t (1+IRR)^{n-t}}{(1+IRR)^n}$$

Quy tắc quyết định dựa vào IRR

- **Quy tắc quyết định 1:**

Không chấp nhận dự án trừ phi IRR của nó lớn hơn chi phí cơ hội của vốn (tương ứng với quan điểm TIPV và EPV).

- **Quy tắc quyết định 2:**

Khi phải lựa chọn giữa hai hoặc nhiều dự án loại trừ lẫn nhau dựa trên tiêu chí IRR, ta nên chọn dự án với IRR cao hơn, hoặc cao nhất.

Hạn chế của IRR

1. Có thể không tồn tại giá trị IRR
2. Có thể có hơn một giá trị IRR
3. Không phân biệt dự án cho vay hay đi vay
4. Xếp hạng sai lệch các dự án loại trừ lẫn nhau (quy mô khác nhau)
5. IRR không có tính chất cộng
6. IRR có xu hướng thiên vị các dự án ngắn hạn (vòng đời khác nhau)
7. IRR không phụ thuộc vào thời gian phát sinh lợi ích và chi phí
8. IRR nhạy cảm với ngân lưu bất thường [Jenkins et al. Ch4]
9. Tái đầu tư với một tỷ suất không thực (xem bản chất IRR)

Vấn đề 1 & 2: Không tồn tại IRR hoặc có hơn một IRR?

- Ví dụ, dự án đầu tư $K = -1.6$, có lợi ích ròng năm 1 và 2 là $B_1 = 10$ và $B_2 = 10$, thì suất sinh lời nội bộ là $r_p > 0$ sao cl

$$-K + \frac{B_1}{(1+r_p)} + \frac{B_2}{(1+r_p)^2} = 0$$

- Nhân hai vế cho $(1+r_p)^2$ và đặt $x = (1+r_p)$, ta có:

$$-Kx^2 + B_1x + B_2 = 0$$

- Đặt $a = -1.6$, $b = 10$ và $c = 10$, ta có:

$$F(x) = ax^2 + bx + c = 0$$

- Suy ra:

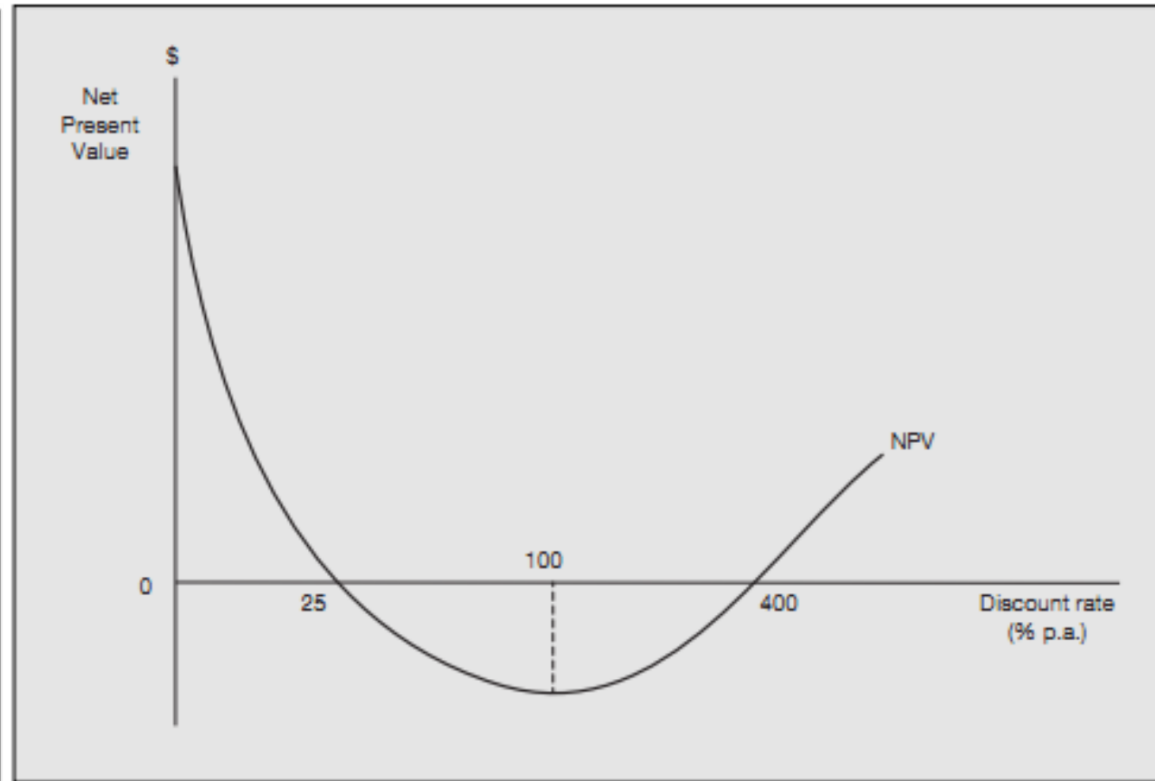
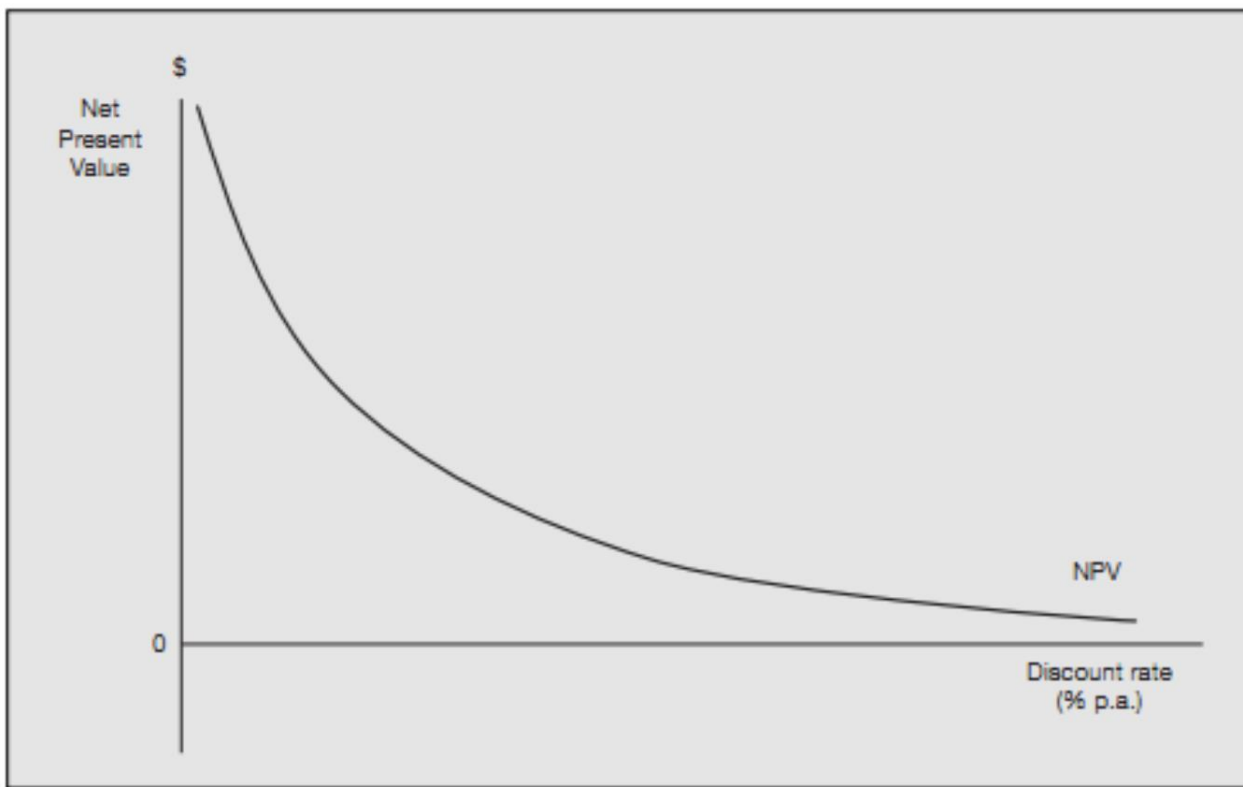
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



$$r_p = -188\% (< 0, \text{loại}), \text{ và } r_p = 613\%$$

- Nếu thay $B_2 = -10$, thì ta có hai giá trị r_p $r_p = 25\%$ và $r_p = 400\%$
- Nếu thay $K = 1.6$, thì sẽ không tồn tại giá trị r_p bởi vì $F(x)$ luôn dương.

Khi ngân lưu ròng cùng dấu (tất cả đều + hoặc đều – sẽ không tồn tại IRR; khi ngân lưu ròng đổi dấu một lần - ++ thì có một giá trị IRR; khi ngân lưu ròng đổi dấu hai lần, ví dụ - + - thì có hai giá trị IRR; ...



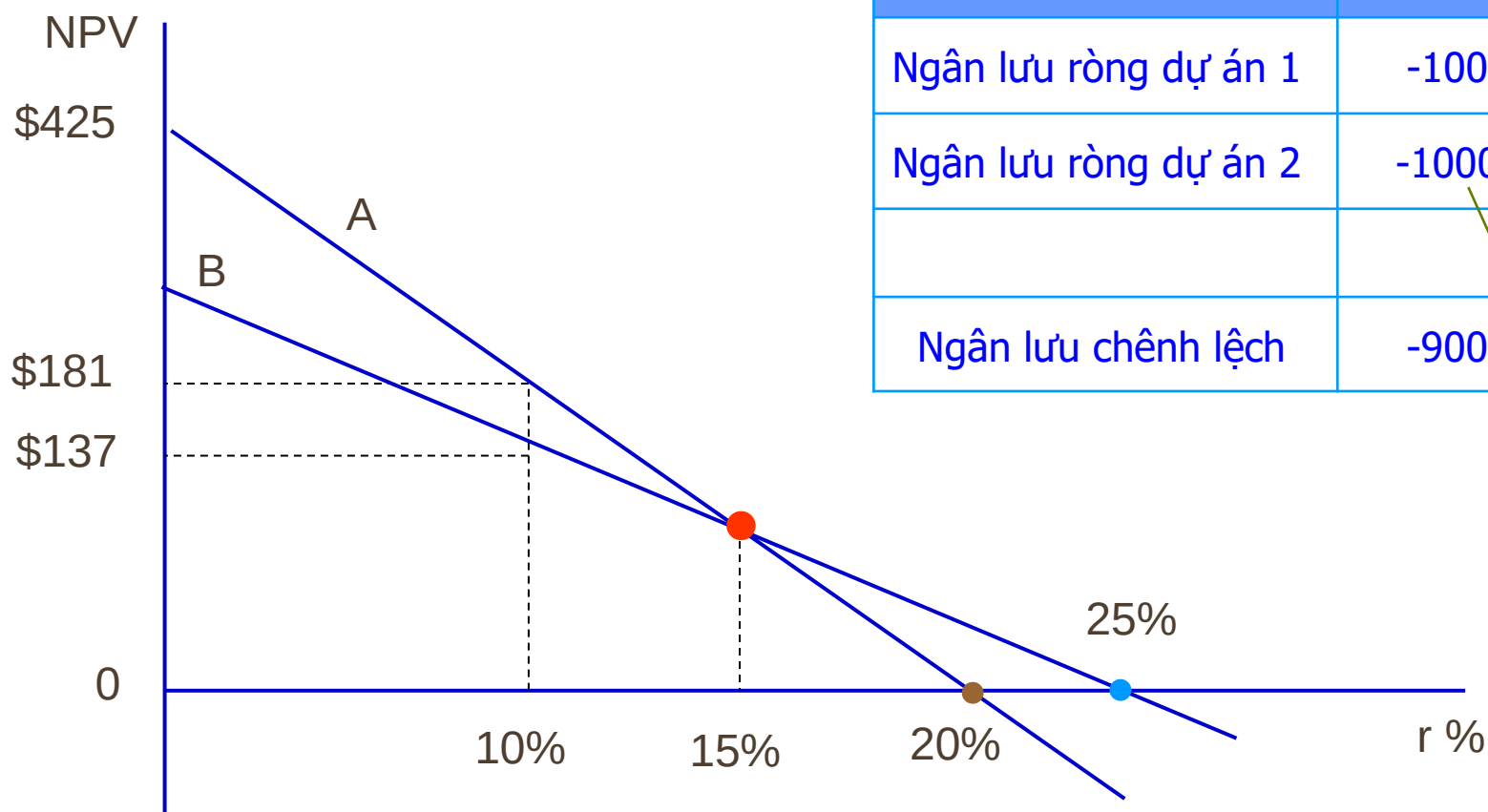
Vấn đề 3: Không phân biệt dự án cho vay hay đi vay

Ví dụ với suất chiết khấu là 15%/năm, thì IRR không phân biệt được dự án cho vay hay đi vay:

Năm	0	1	IRR	NPV
Ngân lưu ròng dự án cho vay	-1000	1200	20%	43.48

Năm	0	1	IRR	NPV
Ngân lưu ròng dự án đi vay	1000	-1200	20%	-43.48

Vấn đề 4: Xếp hạng sai dự án có quy mô khác nhau



Năm	0	1	IRR	NPV (10%)
Ngân lưu ròng dự án 1	-1000	1500	50%	363
Ngân lưu ròng dự án 2	-10000	12000	20%	909
			MIRR	Δ NPV
Ngân lưu chênh lệch	-9000	10500	16.7% > 10%	546

NPV vẫn là tiêu chí tốt hơn trong trường hợp này.

Vấn đề 5: IRR không có tính chất cộng như NPV

Năm	0	1	2	IRR	NPV (10%)
Ngân lưu ròng dự án 1	-100	0	550	135%	354
Ngân lưu ròng dự án 2	-100	225	0	125%	105
Ngân lưu ròng dự án 3	-100	450	0	350%	309
Dự án 1 + 3	-200	450	550	213%	663
Dự án 2 + 3	-200	675	0	238%	414

Vấn đề 6: Thiên vị dự án có vòng đời ngắn

Năm	0	...	5	...	10
Ngân lưu ròng dự án 1	-1000		3200		
Ngân lưu ròng dự án 2	-1000				5200
$NPV(1, 8\%) = 1.178$					
$NPV(2, 8\%) = 1.409$					
$IRR_1 = 26.2\%$					
$IRR_2 = 17.9\%$					

NPV vẫn là tiêu chí tốt hơn trong trường hợp này.

Vấn đề 7: Dự án chậm trễ vẫn tốt

NPV vẫn là tiêu chí tốt hơn trong trường hợp này.

Năm	0	1	2	3	IRR	NPV (8%)
Ngân lưu ròng dự án 1	-1000	1400			40%	296
Ngân lưu ròng dự án 2		-1000	1400		40%	274
Ngân lưu ròng dự án 3	-1000	1500			50%	389
Ngân lưu ròng dự án 4			-1100	1670	52%	383

Vấn đề 8: Nhạy cảm với NCF bất thường

Year	0	1	2	3	4	IRR
Project A	1,000	1,200	800	3,600	-8,000	10%
Project B	1,000	1,200	800	3,600	-6,400	-2%
Project C	1,000	1,200	800	3,600	-4,800	-16%
Project D	-1,000	1,200	800	3,600	-4,800	4%
Project E	-1,325	1,200	800	3,600	-4,800	20%

Results:

Project B is obviously better than project A, yet $IRR_A > IRR_B$.

Project C is obviously better than project B, yet $IRR_B > IRR_C$.

Project D is worse than project C, yet $IRR_D > IRR_C$.

Project E is worse than project D, yet $IRR_E > IRR_D$.

Nguồn: Jenkins et al. [Chapter 4, P.17]

IRR hiệu chỉnh

Năm	0	1	2	3
Ngân lưu vào (CIF)			150	200
Ngân lưu ra (COF)	100	110		
$NCF = CIF - COF$	100	110	150	200
PV(COF) với $r = 10\%$	200			
FV(CIF) tại năm 3 với $r=10\%$				365

Vấn đề đặt ra là ta phải tìm một suất chiết khấu nào đó sao cho sau khi chiết khấu 365 ở năm 3 về năm 0 ta có được hiện giá của 365 đúng bằng 200. Và suất chiết khấu đó chính là MIRR.

IRR hiệu chỉnh

$$\sum_{t=0}^n \frac{\text{COF}_t}{(1 + \textcolor{red}{r})^t} = \frac{\sum_{t=0}^n \text{CIF}_t (1 + \textcolor{blue}{k})^{n-t}}{(1 + \text{MIRR})^n}$$

Re-invested rate

k có thể là WACC, r_e , hoặc r_d tùy vào quan điểm thẩm định.

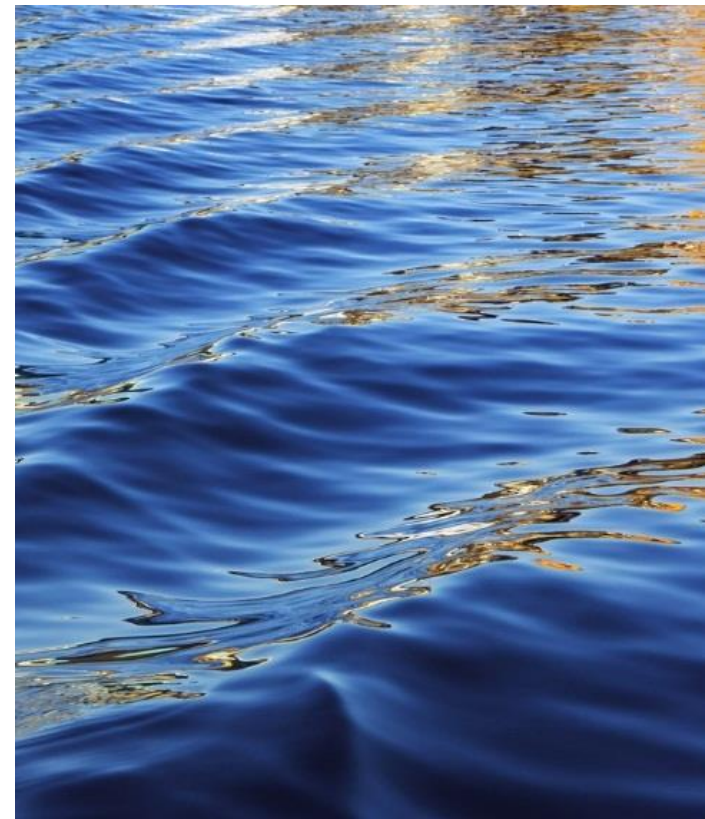
Finance rate

Excel: =MIRR(NCF₀:NCF_n, r , k)



Tiêu chí đánh giá dự án

Tỷ số lợi ích – chi phí



Tỷ số lợi ích – chi phí (BCR)

$$BCR = \frac{NPV(CIF)}{NPV(COF)}$$

$$BCR = \frac{\sum_{t=0}^n \frac{CIF_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=0}^n \frac{COF_t}{(1+r)^t}}$$

Quy tắc quyết định 1:

Không chấp dự án trừ phi BCR của nó lớn hơn 1.

Quy tắc quyết định 2:

Khi so sánh giữa hai hay nhiều dự án loại trừ lẫn nhau, thì ta phải chọn dự án có BCR cao hơn hoặc BCR cao nhất.

Vấn đề #1: BCR nhạy cảm với việc định nghĩa chi phí.

Vấn đề #2: Xếp hạng sai lệch các dự án loại trừ lẫn nhau (quy mô khác nhau).

	Dự án A	Dự án B
1. NPV của ngân lưu vào	2000	2000
2. NPV của đầu tư ban đầu	1200	100
3. NPV của chi phí định kỳ [recurrent]	500	1800
4. NPV của dự án	300	100
$BCR_1 = (1 - 3)/2$	1.25	2.0
$BCR_2 = 1/(2 + 3)$	1.18	1.05

PV(Ngân lưu
ròng)/Đầu
tư ban đầu

PV(Ngân lưu
vào)/PV(Ngân
lưu ra)

NPV vẫn là tiêu chí tốt hơn!

Xếp hạng
cao dự án
quy mô
nhỏ!

	NPV của chi phí vốn	NPV của ngân lưu vào	NPV của dự án	BCR
Dự án C	1000	1300	300	1.3
Dự án D	8000	9400	1400	1.18
Dự án E	1500	2100	600	1.4

Hạn chế thứ #2 của NPV

	<i>Year</i>					<i>IRR</i>	<i>NPV</i>
	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4%</i>	<i>10%</i>
A	-1000	500	500	500	23%	387	243
B	-2362	1000	1000	1000	13%	413	125

- $IRR_A > IRR_B \Rightarrow$ Dự án A tốt hơn dự án B.
- Tuy nhiên, nếu suất chiết khấu thấp ($r = 4\%$), thì $NPV_B > NPV_A \Rightarrow$ Dự án B tốt hơn dự án A.
- Ngược lại, nếu suất chiết khấu cao ($r = 10\%$), thì $NPV_A > NPV_B \Rightarrow$ Dự án A tốt hơn dự án B.
- Nên sử dụng IRR của ngân lưu chênh lệch ($B - A$) để ra quyết định sẽ chính xác hơn!

Hạn chế thứ #3 của NPV

<i>Project</i>	<i>PV(K)</i>	<i>PV(NB)</i>	<i>NPV (rank)</i>	<i>NB/K (rank)</i>
A	100	130	30 (5)	1.30 (2)
B	400	433	33 (4)	1.08 (5)
C	200	303	103 (1)	1.52 (1)
D	400	494	94 (2)	1.24 (3)
E	500	558	58 (3)	1.11 (4)

$PV(K)$ = Present value of the initial investment outlay

$PV(NB)$ = Present value of the net benefits

NPV = Net Present Value (ranked)

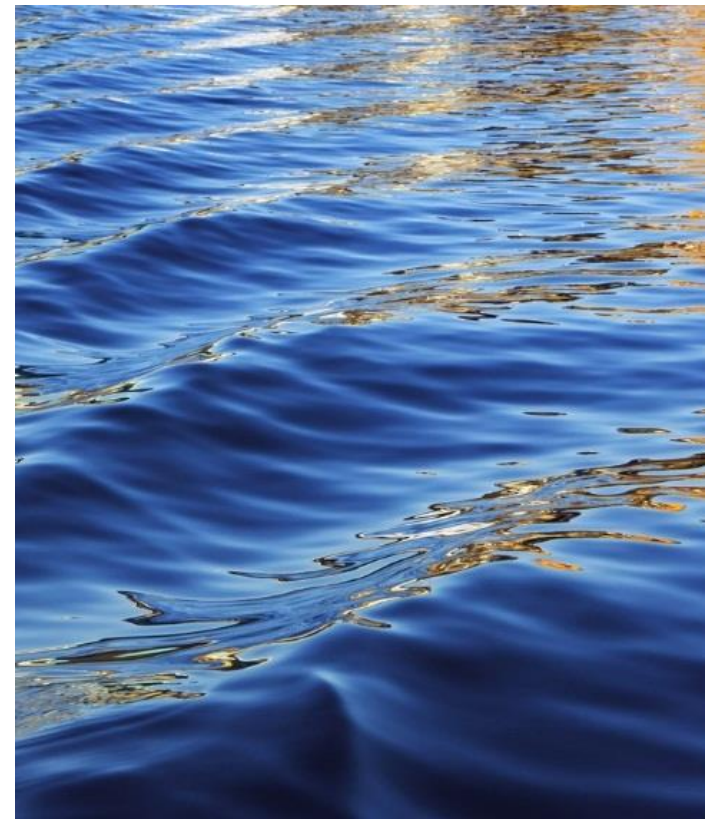
$\frac{NB}{K}$ = Ratio of $PV(NB)$ over $PV(K)$ (ranked)

- Với ngân sách giới hạn (capital rationing) là 800 và giả sử dự án có thể chia nhỏ (ví dụ đầu tư tài chính).
- Theo xếp hạng bằng NPV thì có thể kết hợp $C + D + 0.4E \Rightarrow NPV \text{ tổng} = 220$.
- Theo xếp hạng bằng BCR thì có thể kết hợp $C + A + D + 0.2E \Rightarrow NPV \text{ tổng} = 239$.
- Vậy, tiêu chí BCR là cách xếp hạng các đầu tư tốt hơn so với tiêu chí NPV khi có ràng buộc ngân sách.



Tiêu chí đánh giá dự án

Thời gian hoàn vốn



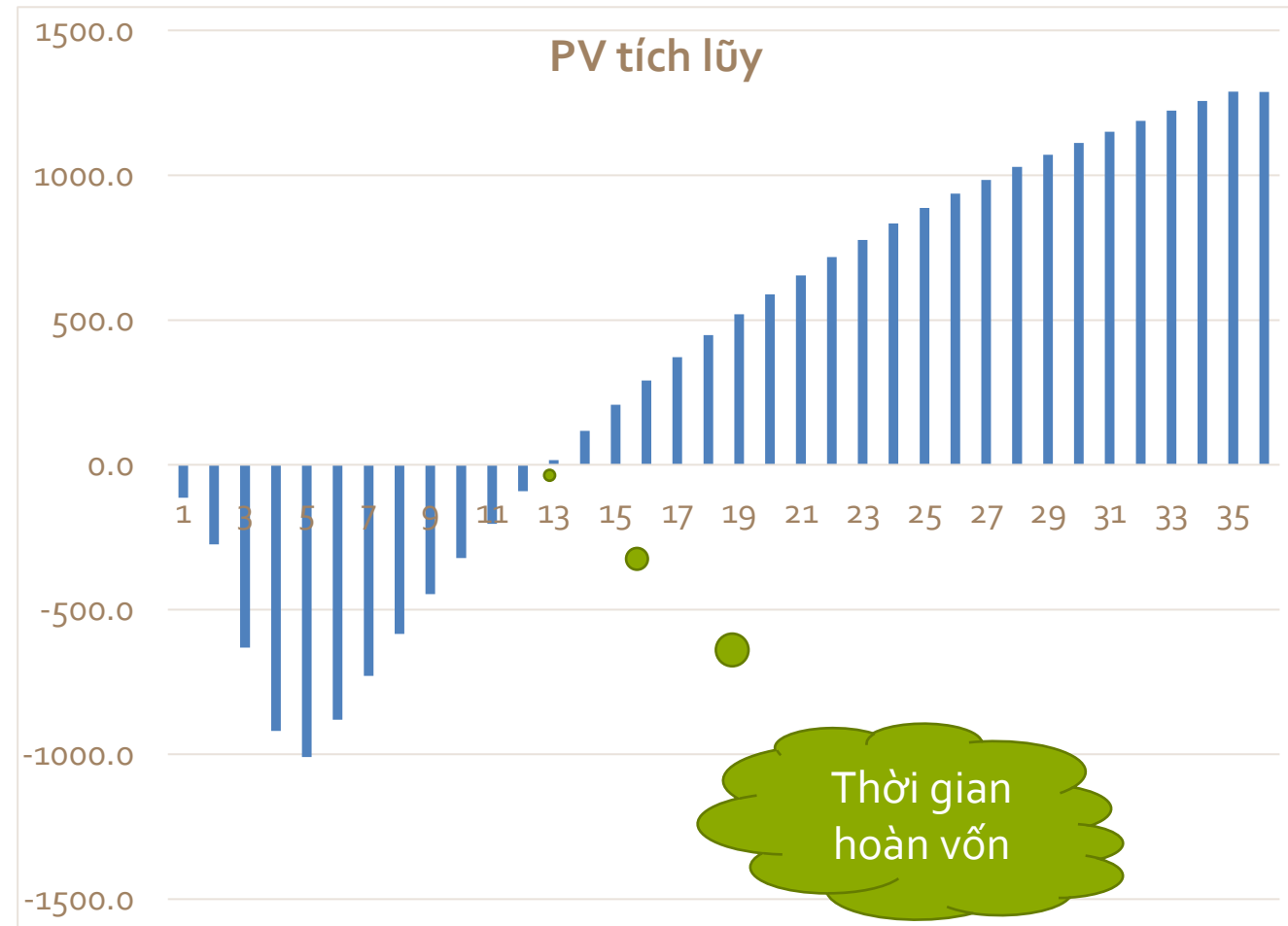
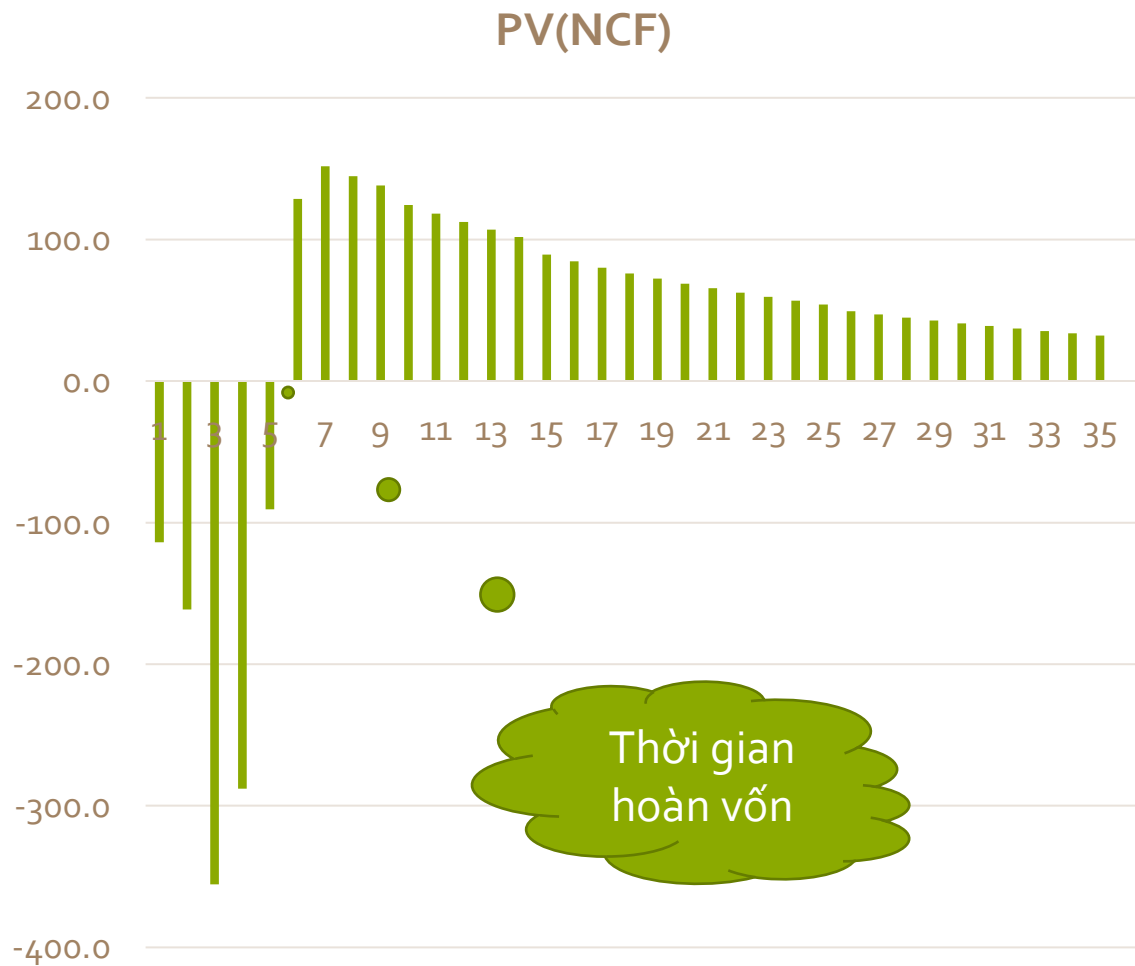
Hai phương pháp ước tính PP:

- Sử dụng ngân lưu ròng **chưa** chiết khấu (đơn giản, nhưng ít phổ biến).
- Sử dụng ngân lưu ròng **chiết khấu** (phức tạp, nhưng phổ biến hơn).

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Tính PV(NCF)
- Bước 2: Tính PV tích lũy
- Bước 3: Xác định năm (y^*) = Năm tại đó có PV tích lũy dương – 1
- Bước 4: Xác định tháng m^* = Giá trị tuyệt đối của PV tích lũy năm $y^* \times 12 / \text{PV năm } (y^* + 1)$
- $PP = y^* + m^*$

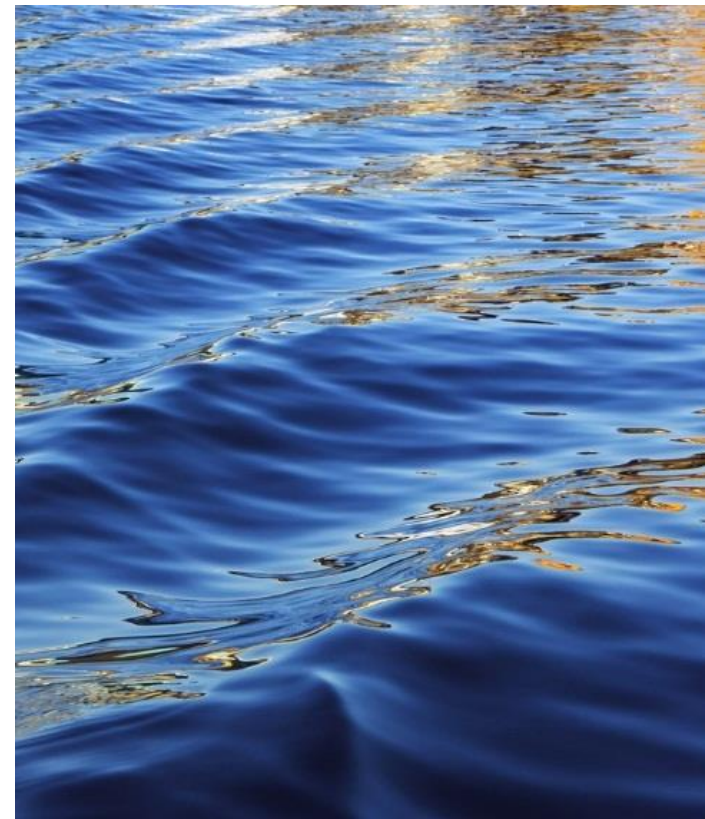
PP với ngân lưu ròng chiết khấu





Khả năng bền vững tài chính

Hệ số đảm bảo khả năng trả nợ



Khả năng bền vững tài chính

- Dự án được cho là bền vững về mặt tài chính khi nguy cơ thiếu hụt tiền mặt trong tương lai, cả giai đoạn đầu tư và giai đoạn hoạt động, được kỳ vọng sẽ bằng không.
- Khả năng bền vững xảy ra nếu ngân lưu ròng tích lũy là dương cho tất cả các năm.

Bảng 2.8: Khả năng bền vững tài chính [1000 EUR].

Nguồn: EC (2015), Chapter 2.

	Years							
	1	2	3	4	5-9	10	11-29	30
Sources of financing	8,465	75,176	42,890					
Total revenues				11,598	...	12,011	...	12,222
Total inflows	8,465	75,176	42,890	11,598	...	12,011	...	12,222
Initial investment	8,465	75,176	42,890					
Replacement costs						11,890	9,760	
Loan repayment (including interest)					1,789	1,789	1,789	
Total operating costs				5,561	...	5,662	...	5,713
Taxes				604	...	-733	...	651
Total outflows	8,465	75,176	42,890	5,561	...	19,341		5,713
Net cash flow	0	0	0	6,037	...	-7,329	...	6,509
Cumulated net cash flow	0	0	0	6,037	...	20,726	...	133,835

The cumulated cash flow should be zero (or positive) during the construction phase

Financial sustainability is verified if the cumulated net cash flow row is greater than zero for all the years considered.

Hệ số đảm bảo khả năng trả nợ

- Là một yếu tố then chốt để xác định khả năng dự án trang trải chi phí hoạt động và đáp ứng các nghĩa vụ trả nợ.
- Hệ số đảm bảo trả nợ là một tiêu chí phổ biến dùng để đánh giá khả năng đứng vững về mặt tài chính của dự án trên quan điểm của nhà tài trợ.

$$ADSCR_t = [ANCF_t / (\text{Annual Debt Repayment}_t)]$$

Annual debt service capacity ratio

$$LLCR_t = PV(ANCF_{t \text{ to end year of debt}}) / PV(\text{Annual Debt Repayment}_{t \text{ to end year of debt}})$$

Loan life cover ratio

Suất chiết khấu = lãi suất r_d

Table 4.3 Calculation of Annual Debt Service Coverage

Year	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Net Cash Flow	-2,000,000	320,000	320,000	360,000	440,000	380,000	100,000	200,000	480,000	540,000	640,000
Debt Repayment	0	298,316	298,316	298,316	298,316	298,316					
ADSCR		1.07	1.07	1.21	1.47	1.27					

Table 4.4 Decrease the Interest Rate on the loan

Year	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Net Cash Flow	-2,000,000	320,000	320,000	360,000	440,000	380,000	100,000	200,000	480,000
Debt Repayment	0	206,040	206,040	206,040	206,040	206,040			
ADSCR		1.55	1.55	1.75	2.14	1.84			

Table 4.5 Decrease the amount of borrowing by increasing equity to \$1.4 million

Year	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Net Cash Flow	-2,000,000	320,000	320,000	360,000	440,000	380,000	100,000	200,000	480,000
Debt Repayment	0	178,989	178,989	178,989	178,989	178,989			
ADSCR		1.79	1.79	2.01	2.46	2.12			

Table 4.6 Increase the duration of loan repayment

Year	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Net Cash Flow	-2,000,000	320,000	320,000	360,000	440,000	380,000	100,000	200,000	480,000	540,000	640,000
Debt Repayment	0	199,252	199,252	199,252	199,252	199,252	199,252	199,252	199,252	199,252	199,252
ADSCR		1.61	1.61	1.81	2.21	1.91	0.50	1.00	2.41	2.71	3.21

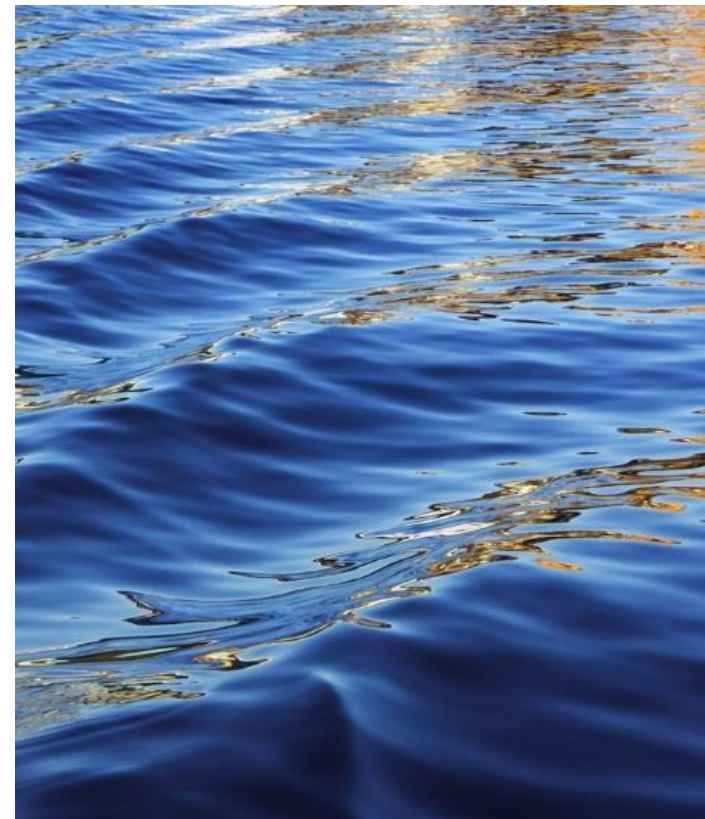
Table 4.7 Is Bridge Financing an option?

Year	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Net Cash Flow	-2,000,000	320,000	320,000	360,000	440,000	380,000	100,000	200,000	480,000	540,000	640,000
Debt Repayment	0	199,252	199,252	199,252	199,252	199,252	199,252	199,252	199,252	199,252	199,252
ADSCR		1.61	1.61	1.81	2.21	1.91	0.50	1.00	2.41	2.71	3.21
NPV of NCF		2,052,134	1,991,954	1,922,747	1,797,159	1,560,733	1,357,843	1,446,519	1,433,497	1,096,522	640,000
PV of Debt Repayments		1,150,000	1,093,360	1,028,224	953,318	867,176	768,112	654,189	523,178	372,515	199,252
LLCR		1.78	1.82	1.87	1.89	1.80	1.77	2.21	2.74	2.94	3.21



Ví dụ minh họa

Dự án điện năng lượng mặt trời



	A	B	C	D	E	F
2	DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MÁI NHÀ GIC					
3	ĐẦU TƯ			CHI PHÍ		
4	TỔNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ	15,000	triệu đồng	Chi phí bảo dưỡng h	3%	/doanh thu điện
5	Vòng đời dự án	25	năm	Chi phí bảo hiểm tài	0.10%	/giá trị đầu tư hệ thống
6	Khấu hao: Đường thẳng	7	năm	Trượt giá	2%	/năm
7				Thuế TNDN của dự	20%	/năm
8	DOANH THU					
9	Sản lượng			Cơ cấu vốn		
10	Số giờ nắng trung bình	1,400	giờ/năm	Vốn vay	60%	
11	Công suất thiết kế	1	MWp	Lãi vay	11%	/năm
12	Sản lượng điện tối đa/năm	1,400,000	KWh	Số năm trả nợ	10	năm, từ năm 1
13	Tỷ lệ suy giảm công suất năm đầu	3%		Vốn chủ sở hữu	40%	
14	Tỷ lệ suy giảm công suất năm tiếp theo	0.7%		Suất sinh lợi kỳ vọng	15%	/năm
15	Giá bán			WACC	12.6%	
16	Năm 1	2,800		Giả định khác:		
17	Năm 2	2,800		- VAT và vốn lưu động = 0		
18	Từ năm 3 trở đi tăng	2%	so với năm trước	- Giá trị thanh lý = 0		

	A	B	C	D
2	DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MÁI NHÀ GIC			
111	8. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH			
112		TIPV	EPV	
113	NPV	11410	11410	
114	IRR	23%	35%	
115	MIRR	14%	17%	
116	PP	76.3	48.1	tháng
117	DSCR	2.3		
118	Nhận xét:			
119	1) NPV của 2 quan điểm bằng nhau, chứng tỏ ngân lưu đã được lập đúng.			
120	2) NPV > 0, IRR và MIRR đều lớn hơn suất chiết khấu, nên dự án khả thi về mặt tài chính.			
121	3) PP của chủ đầu tư khoảng 4 năm, ngắn hơn mức trung bình của ngành khoảng 5 năm.			
122	4) DSCR trung bình là 2.3, nên dự án có khả năng trả nợ vay ngân hàng.			



Chương trình VNP

www.vnp.edu.vn

